CORRIGÉ DES TRAVAUX DIRIGÉS
CLASSE : SIXIÈME

CORRECTION DU TD N° 2 – CHAPITRE 1
ENSEMBLE $\mathbb{N}$ DES ENTIERS NATURELS

Correction de l'exercice 1 : Intersection et réunion

1) $A \cap B$ contient les éléments communs à A et B : $\boxed{A \cap B = \{2;4;6\}}$.
$A \cup B$ contient les éléments de A ou de B : $\boxed{A \cup B = \{1;2;3;4;5;6;8;10\}}$.

2) $\boxed{B \cap C = \{2;6\} = C}$.

3) a) $C \subset A$ (2 et 6 sont dans A) ; b) $C \subset B$; c) $A \not\subset B$ (8 n'est pas dans B).

Correction de l'exercice 2 : Ensembles définis par une propriété

1) $\boxed{E = \{13;14;15;16;17\}}$

2) $\boxed{F = \{0;5;10;15;20;25;30;35\}}$

3) $\boxed{G = \{10;12;14;16;18;20\}}$

$\boxed{E \cap G = \{14;16\}}$.

Correction de l'exercice 3 : Diviseurs

1) $24 = 1 \times 24 = 2 \times 12 = 3 \times 8 = 4 \times 6$, donc $\boxed{J = \{1;2;3;4;6;8;12;24\}}$.

2) $18 = 1 \times 18 = 2 \times 9 = 3 \times 6$, donc $\boxed{K = \{1;2;3;6;9;18\}}$.

3) $\boxed{J \cap K = \{1;2;3;6\}}$. Le plus grand diviseur commun à 24 et 18 est $\boxed{6}$.

Correction de l'exercice 4 : Caractères de divisibilité

Rappels : divisible par 2 si le chiffre des unités est pair ; par 5 s'il est 0 ou 5 ; par 10 s'il est 0 ; par 3 (ou 9) si la somme des chiffres est divisible par 3 (ou 9).

Nombre	somme des chiffres	par 2	par 3	par 5	par 9	par 10
135	9	non	oui	oui	oui	non
246	12	oui	oui	non	non	non
1 020	3	oui	oui	oui	non	oui
3 105	9	non	oui	oui	oui	non
4 554	18	oui	oui	non	oui	non

Correction de l'exercice 5 : Lettres et ensembles

1) $\boxed{A = \{S;E;N;G;A;L\}}$ (la lettre E n'est écrite qu'une fois).

2) $\boxed{B = \{A;N;G;L;E\}}$.

3) Toutes les lettres de B sont dans A : $\boxed{B \subset A}$. Mais $S \in A$ et $S \notin B$: $\boxed{A \not\subset B}$.

Correction de l'exercice 6 : Problème : numéroter les pages

1) Nombres d'un chiffre : de 1 à 9, soit 9 nombres.
Nombres de deux chiffres : de 10 à 99, soit $99-10+1=90$ nombres.
Nombres de trois chiffres : de 100 à 120, soit $120-100+1=21$ nombres.

2) Nombre de chiffres : $9\times 1+90\times 2+21\times 3=9+180+63=$ $\boxed{252 \text{ chiffres}}$.

LN_EDUCATION